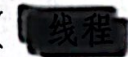
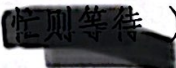


北京邮电大学 2023—2024 学年第二学期

《操作系统》期末考试试题 (A 卷)

考试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。										
	二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。										
	三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。										
	四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在草稿纸上一律无效。										
考试 课程					考试时间			年 月 日			
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
满分											
得分											
阅卷 教师											

一、填空题 (每空 2 分，共十题 20 分)

1. 某个正在运行的进程，当所分配的时间片用完后，其将被挂在 ()。
2. 在引入线程的操作系统中，独立调度和分派的基本单位是 ()，资源分配的单位是进程。
3. 进程同步机制遵循的规则有：空闲让进、()、有限等待、让权等待。
4. 若记录型信号量 S 的初值为 17，当前值为 -17，则表示有 () 个等待进程。
5. 常用的可变分区分配算法中，() 算法有利于大作业装入，但会使主存低地址和高地址两端的分区利用不均衡。

6. ()是指请求分页系统中,页面置换算法设计不当,或分配给进程页面数目太少,而导致要访问页面经常不在内存中,频繁从外存调页,内存页面经常被换出的现象。
7. 采用分页存储管理方式进行存储分配时产生的存储碎片,被称为()。
8. 缓存技术的主要目的是提高()和速度不匹配的设备之间的并行程度。
9. 虚拟存储器技术从逻辑上扩充了()容量。
10. 虚拟设备通过()技术把独占设备变成了能被若干用户共享的设备。

二、选择题(每题2分,共九题18分)

1. OS的不确定性是指()。
- A. 程序的运行次序不确定 B. 程序多次运行的时间不确定
- C. 程序的运行结果不确定 D. A、B和C
2. 一个进程释放一种资源将有可能导致一个或几个进程()。
- A. 由阻塞变就绪 B. 由就绪变运行
- C. 由阻塞变运行 D. 由运行变就绪
3. 在存储管理中,采用覆盖与交换技术的目的是()。
- A. 提高CPU效率 B. 物理上扩充主存容量
- C. 减少程序占用的主存空间 D. 便于代码在主存中共享制
4. 下列选项中,会导致进程从执行态变为就绪态的事件是()。

- A. 执行 P(wait)操作 B. 申请内存失败
C. 启动 I/O 设备 D. 被高优先级进程抢占
5. 与 E-mail 类似的进程间数据通信机制是 ()。
- A. 信号量 B. 管道
C. 共享存储区 D. 消息传递
6. 在进程调度机制中，应具有三个基本功能，分别是排队器、分派器和 ()。
- A. 上下文切换器 B. 程序计数器 PC
C. 进程控制块 PCB D. 重定位寄存器
7. 下列关于银行家算法的叙述中，正确的是 ()。
- A. 银行家算法可以预防死锁
B. 当系统处于安全状态时，系统中一定无死锁进程
C. 当系统处于不安全状态时，系统中一定会出现死锁进程
D. 银行家算法破坏了死锁必要条件中的“请求和保持”条件
8. 逻辑文件是 () 的文件组织形式。
- A. 在外部设备上 B. 从用户观点出发
C. 虚拟存储 D. 目录
9. 下面哪个是来自系统外部的攻击 ()。
- A. 病毒 B. 缓冲区溢出
C. 陷阱门 D. 逻辑炸弹

三、判断题（每题2分，共五题10分）

1. 利用符号链可以实现文件共享。 ()
2. 操作系统的所有程序都必须常驻内存。 ()
3. 如果系统在进程运行前，一次性地分配其在整个运行过程所需的全部资源，则可以预防死锁的发生。 ()
4. 在段式存储管理系统中，段的大小不受内存空间的限制。 ()
5. 每当中断处理完成后，都将返回被中断进程被中断处继续执行。 ()

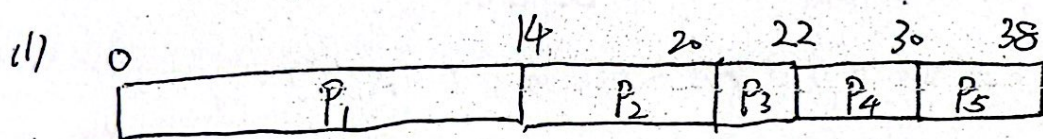
四、简答和计算题（每题10分，共四题40分）

1. 五个任务 P1, P2, P3, P4, P5 几乎同时到达，预期运行时间分别为 14, 6, 2, 8, 8 个时间单位。请分别按下列调度算法，画出相应的甘特（Gantt）图，并计算任务的平均周转时间和带权周转时间（进程切换开销可忽略不计，计算结果保留2位小数）。

（评分：Gantt 3分，平均周转时间和带权周转时间各1分）

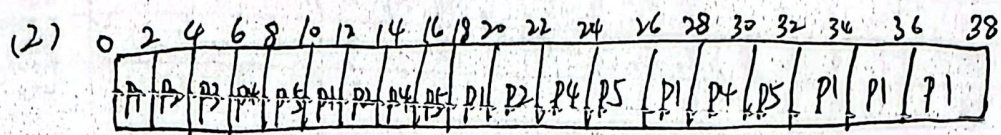
（1）先来先服务（按 P1, P2, P3, P4, P5 顺序）算法；

FCFS 调度顺序如图所示。



（2）时间片轮转算法，假定时间片大小为 2 个时间单位。

时间片轮转调度顺序如图所示。



算法	时间类型	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	平均
	运行时间	14	6	2	8	8	
FCFS	周转时间	14	20	22	30	38	27.5
	带权周转时间	1	3.33	11	3.75	4.75	5.7075
RR	周转时间	38	22	6	30	32	22.5
	带权周转时间	2.71	3.67	3	3.75	4	3.605

2. 假定系统中有 5 个进程 P₀、P₁、P₂、P₃、P₄ 和四种资源 A、B、C、D，若出现下述资源分配情况：

进程	已分配资源	尚需资源	当前可用资源
	A B C D	A B C D	A B C D
P ₀	1, 0, 4, 1	0, 2, 0, 1	0, 4, 2, 4 (0, 3, 2, 3)
P ₁	0, 3, 2, 1	1, 5, 4, 1	
	(0, 4, 2, 2)	(1, 4, 4, 0)	
P ₂	0, 2, 1, 2	1, 2, 2, 2	
P ₃	1, 1, 1, 1	0, 5, 4, 2	
P ₄	0, 1, 1, 3	0, 5, 3, 2	

(1) 该状态是否安全？若安全请给出安全序列；否则给出不安全的原因？（注：请给出详细计算过程，若选择过程中有多个进程同时满足条件，计算时请优先选择进程号较大的进程）。

【参考答案表格 3 分 结果 2 分】该状态的安全性，利用安全算法对该时刻的资源分配情况进行分析，如图所示。（表格 3 分）

资源	Work	Need	Allocation	Work+Allocation	Finish
----	------	------	------------	-----------------	--------

进程	A B C D	A B C D	A B C D	A B C D	
P0	0, 4, 2, 4	0, 2, 0, 1	1, 0, 4, 1	1, 4, 6, 5	true
P2	1, 4, 6, 5	1, 2, 2, 2	0, 2, 1, 2	1, 6, 7, 7	true
P4	1, 6, 7, 7	0, 5, 3, 2	0, 1, 1, 3	1, 7, 8, 10	true
P3	1, 7, 8, 10	0, 5, 4, 2	1, 1, 1, 1	2, 8, 9, 11	true
P1	2, 8, 9, 11	1, 5, 4, 1	0, 3, 2, 1	2, 11, 11, 12	true

由上图可知, 在该时刻存在一个安全序列 {P0, P2, P4, P3, P1}, 故该状态系统是安全的。
(结果2分)

(2) 若进程 P1 提出资源请求 (0, 1, 0, 1), 系统能否将资源分配给它? 为什么? (注: 请给出详细计算过程, 若选择过程中有多个进程同时满足条件, 计算时请优先选择进程号较小的进程)。

【参考答案表格3分 结果2分】进程 P1 发出请求向量 Request1(0, 1, 0, 1), 系统按银行家算法进行检查:

① Request1(0, 1, 0, 1) ≤ Need1(1, 5, 4, 1);

② Request1(0, 1, 0, 1) ≤ Available(0, 4, 2, 4);

③ 系统先假定可为 P1 分配资源, 并修改 Available, Allocation 和 Need1 向量, 由此形成的资源变化情况如图圆括号中所示。

④ 再利用安全性算法检查此时系统是否安全, 如下图所示。

资源 进程	Work	Need	Allocation	Work+Allocation	Finish
	A B C D	A B C D	A B C D	A B C D	
P0	0, 3, 2, 3	0, 2, 0, 1	1, 0, 4, 1	1, 3, 6, 4	true
P2	1, 3, 6, 4	1, 2, 2, 2	0, 2, 1, 2	1, 5, 7, 6	true
P4	1, 5, 7, 6	0, 5, 3, 2	0, 1, 1, 3	1, 6, 8, 9	true
P3	1, 6, 8, 9	0, 5, 4, 2	1, 1, 1, 1	2, 7, 9, 10	true
P1	2, 7, 9, 10	1, 4, 4, 0	0, 4, 2, 2	2, 11, 11, 12	true

由所进行的安全性检查得知, 可以找到一个安全序列 {P0, P2, P4, P3, P1}。因此, 系统是安全的, 可以立即将 P1 所申请的资源分配给它。

3. 在可变分区管理中, 如主存 256KB, 其中顶端 10K 被 OS 所占, 有如下作业序列:

(1) 作业 1 分配 30KB

(2) 作业 2 分配 30KB

(3) 作业 3 分配 40KB

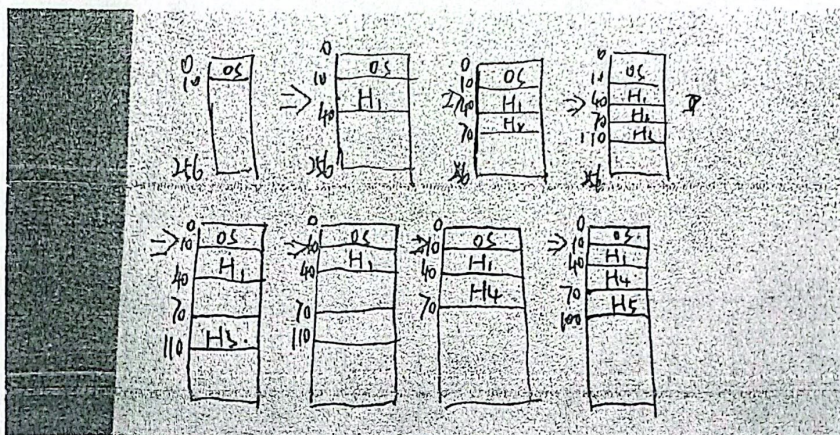
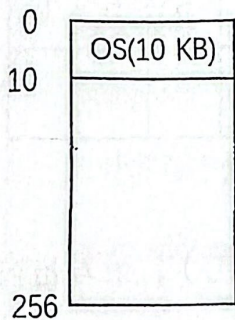
(4) 作业 2 回收

(5) 作业 3 回收

(6) 作业 4 分配 30KB

(7) 作业 5 分配 30KB

用首次适应法进行存储区的分配和回收,图示主存分配变化情况(请分 7 次列出,期中第 1 次空闲分区情况已给出)。



4. 有一个请求页式虚拟存储系统。如果分配给某进程 3 个内存物理块,开始时内存中无预装页面,该进程的页面访问序列如下: 1、2、4、5、1、2、6、5、2、2。

(1) 若采用最佳页面置换 (OPT) 算法,请写出内存中页面置换图,并计算缺页率。

【参考答案 表格 3 分 结果 2 分】采用 OPT 算法时,访问过程中发生了

5 次缺页。缺页率 $f=5/10 \times 100\%=50\%$ 。页面走向如图所示。

访问串	1	2	4	5	1	2	6	5	2	2
内存	1	1	1	1	1	1	6	6	6	6
		2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	5	5	5	5	5	5	5
缺页	√	√	√	√			√			

(2) 若采用最近最少使用的页面置换算法 (LRU)，请写出内存中页面置换图，并计算缺页率。

【参考答案 表格 3 分 结果 2 分】采用 LRU 算法时，访问过程中发生了 8 次缺页。缺页率 $f=8/10 \times 100\%=80\%$ 。页面走向如图所示。

访问串	1	2	4	5	1	2	6	5	2	2
内存	1	1	1	5	5	5	6	6	6	6
		2	2	2	1	1	1	5	5	5
			4	4	4	2	2	2	2	2
缺页	√	√	√	√	√	√	√	√		

五、程序和算法题 (共一题 12 分)

1. 某进程中有 3 个并发执行的线程 `thread1`、`thread2` 和 `thread3`，其伪代码如下所示。请添加必要的信号量和 P、V (或 `wait()`、`signal()`) 操作，要求确保线程互斥访问临界资源，并且最大程度地并发执行。

【参考答案 每空 1 分】用 3 个信号量实现，可实现 3 个线程最大程

度地并发执行。

<pre> // 复数的结构类型定义 typedef struct { float a, b;} cnum; cnum x, y, z; //全局变量 semaphore mutex_y13 = 1; semaphore mutex_y23 = 1; semaphore mutex_z23 = 1; // 计算两个复数之和 cnum add(cnum p, cnum q) { cnum s; s.a = p.a + q.a; s.b = p.b + q.b; return s; } </pre>	<pre> thread1 { cnum w; <u>P(mutex_y13);</u> w=add(x,y); <u>V(mutex_y13);</u> } thread2 { cnum w; <u>P(mutex_y23);</u> <u>P(mutex_z23);</u> w=add(y,z); <u>V(mutex_y23);</u> <u>V(mutex_z23);</u> } </pre>	<pre> thread3 { cnum w; w.a=1; w.b=1; <u>P(mutex_z23);</u> z=add(z,w); <u>V(mutex_z23);</u> <u>P(mutex_y13);</u> <u>P(mutex_y23);</u> y=add(y,w); <u>V(mutex_y13);</u> <u>V(mutex_y23);</u> } </pre>
---	---	--